decaf – Manuale Tecnico e Fiscale

Generatore di report fiscale per investimenti esteri

Generato automaticamente da decaf

Indice

1 Uso del software **5**
1.1 Broker Supportati . . . 5
1.2 Prerequisiti . . . 6
1.3 Installazione . . . 6
1.3.1 Opzione 1 — da PyPI (consigliata) . . . 6
1.3.2 Opzione 2 — dal sorgente (per hackare o leggere il codice) . . . 6
1.4 Primo utilizzo . . . 6
1.4.1 1. Prepara i file broker . . . 6
1.4.2 2. Carica i dati nel DB locale . . . 7
1.4.3 3. Genera il report . . . 7
1.5 Esempi . . . 7
1.6 File di Output . . . 8
1.7 Come Funziona . . . 8
1.8 Regole Fiscali Implementate . . . 8
1.9 Limitazioni note . . . 9
1.10 Bring Your Own Data — Backtesting . . . 9
1.10.1 Layout della directory . . . 9
1.10.2 Comandi . . . 10
1.10.3 Override di prezzo (`prices.yaml`) . . . 10
1.10.4 Fixture sintetiche incluse . . . 10
1.11 Sviluppo . . . 11
1.11.1 Rilasciare una nuova versione . . . 12
1.12 Licenza . . . 12

2 Guida Fiscale - Come compilare la dichiarazione con decaf **13**
2.1 Panoramica . . . 13
2.2 Quadro RW - Monitoraggio e IVAFE . . . 13
2.2.1 Cos'e' . . . 13
2.2.2 Come decaf lo calcola . . . 14
2.2.3 Come compilare il Quadro RW . . . 14
2.2.4 Verifica incrociata . . . 14
2.3 Quadro RT - Plusvalenze . . . 14
2.3.1 Cos'e' . . . 14
2.3.2 Come decaf lo calcola . . . 15
2.3.3 Come compilare il Quadro RT . . . 15
2.3.4 Forex nel Quadro RT . . . 15

2.3.5 Verifica incrociata . . . 15
2.4 Redditi di Capitale esteri — Quadro RL o Quadro RM . . . 16
2.4.1 Cos'e' . . . 16
2.4.2 Come decaf presenta i dati . . . 16
2.4.3 Via RM12 (imposta sostitutiva 26%, niente credito estero) . . . 16
2.4.4 Via RL + CE (IRPEF marginale + credito art. 165 TUIR) . . . 16
2.4.5 Quale scegliere . . . 16
2.4.6 Avvertenza importante . . . 17
2.5 Soglia Valutaria . . . 17
2.5.1 Cos'e' . . . 17
2.5.2 Come decaf lo calcola . . . 17
2.5.3 Come decaf calcola i gain forex (se soglia superata) . . . 17
2.5.4 Cosa fare se la soglia NON e' superata . . . 17
2.6 Riepilogo Output . . . 17
2.7 Documentazione correlata . . . 18

3 Normativa – Riferimenti fiscali e interpretazioni 19
3.1 Fonti primarie . . . 19
3.2 Circolari e istruzioni AdE . . . 19
3.3 Quadro RW — Monitoraggio + IVAFE . . . 20
3.3.1 Cosa si dichiara . . . 20
3.3.2 Valore iniziale e finale . . . 20
3.3.3 IVAFE — formula . . . 21
3.3.4 Aliquota maggiorata 0,4% per Stati a fiscalita' privilegiata . . . 21
3.3.5 LIFO per lot matching nel Quadro RW . . . 21
3.3.6 Aggregazione . . . 21
3.4 Quadro RT — Plusvalenze . . . 22
3.4.1 Imposta sostitutiva . . . 22
3.4.2 Conversione in EUR . . . 22
3.4.3 Metodo di determinazione del costo per le partecipazioni . . . 22
3.5 Soglia valutaria — art. 67(1)(c-ter) TUIR . . . 23
3.5.1 Soglia . . . 23
3.5.2 Cosa conta . . . 23
3.5.3 Tasso di conversione per la soglia . . . 23
3.5.4 Conti multipli . . . 23
3.5.5 Se soglia superata . . . 24
3.6 Redditi di capitale esteri — Quadro RL vs Quadro RM . . . 24
3.6.1 Opzione 1: Quadro RM rigo RM12 (imposta sostitutiva 26%) . . . 24
3.6.2 Opzione 2: Quadro RL rigo RL2 + Quadro CE (tassazione ordinaria IRPEF) 24
3.6.3 Scelta . . . 24
3.6.4 Cosa produce decaf . . . 24
3.7 Forex LIFO gains . . . 25
3.7.1 Problema . . . 25
3.7.2 Regola fiscale: LIFO per singolo conto . . . 25
3.7.3 Formula . . . 25
3.7.4 Acquisizione USD (lotti in coda LIFO del conto) . . . 25
3.7.5 Cessione USD (consumo LIFO del conto d'origine) . . . 25
3.7.6 Giroconto cross-broker (matching implementato) . . . 26

3.8 Semplificazioni applicate . . . 26
3.8.1 Conversione plusvalenze titoli al cambio della data di vendita . . . 26
3.8.2 Data di assegnazione al periodo d'imposta (RT) . . . 27
3.8.3 Obbligazioni e altri titoli non partecipativi (fuori scope) . . . 27
3.9 Implementazione in decaf . . . 27

4 Architecture **29**
4.1 Data Flow . . . 29
4.2 Module Boundaries . . . 29
4.3 Key Design Decisions . . . 29
4.4 Type System . . . 31
4.5 FxService Architecture . . . 31
4.6 Testing Strategy . . . 31
4.7 CLI Pipeline . . . 32
4.8 File Organization . . . 32

5 Internals — Technical Context for Development **34**
5.1 Schwab Integration . . . 34
5.1.1 Why Not the Trader API? . . . 34
5.1.2 Three-File Approach . . . 34
5.1.3 Open Position Reconstruction . . . 35
5.2 IBKR Integration . . . 35
5.2.1 Flex Query API . . . 35
5.2.2 Multi-Account Handling . . . 35
5.2.3 365-Day Window . . . 35
5.3 FX Service . . . 36
5.4 IVAFE Rules . . . 36
5.5 Forex Threshold (Art. 67(1)(c-ter) TUIR) . . . 36
5.6 Forex LIFO Gains Module (`forex_gains.py`) . . . 36
5.6.1 Rule . . . 36
5.6.2 How It Works . . . 36
5.6.3 Integration . . . 37
5.6.4 Cross-account giroconti (matched since v0.3.0) . . . 37
5.7 Environment Notes . . . 37

6 IBKR Flex Query Setup Guide **38**
6.1 Prerequisites . . . 38
6.2 Step 1: Create a new Activity Flex Query . . . 38
6.3 Step 2: Set the Query Name . . . 38
6.4 Step 3: Configure Sections . . . 39
6.4.1 Account Information . . . 39
6.4.2 Cash Report . . . 39
6.4.3 Cash Transactions . . . 39
6.4.4 Open Dividend Accruals . . . 39
6.4.5 Open Positions . . . 39
6.4.6 Trades . . . 41
6.5 Step 4: Delivery and General Configuration . . . 41
6.6 Step 5: Review and Save . . . 46

6.7 Step 6: Get Your Token and Query ID 46
6.8 Field Name Mapping Reference 47

7 Informazioni sul documento 48

Capitolo 1

Uso del software

De-CAF — Generatore di report fiscale per investimenti esteri. Niente commercialista.

Scarica i dati dai tuoi broker esteri e i tassi BCE, poi calcola tutto il necessario per il **Modello Redditi PF**:

- **Quadro RW** — Monitoraggio attività finanziarie estere + IVAFE
- **Quadro RT** — Plusvalenze di natura finanziaria (26%)
- **Quadro RL** — Redditi di capitale (interessi, dividendi, ritenute estere)
- **Soglia valutaria** — Analisi art. 67(1)(c-ter) TUIR

Output: tabelle colorate nel terminale, Excel (un foglio per quadro), PDF e YAML.

Manuale completo: doc/decaf_manual.pdf — guida fiscale, normativa con riferimenti alla Gazzetta Ufficiale, architettura, internals per broker, setup Flex Query. Rigenerato ad ogni cambio in `doc/` via pre-commit hook.

Guarda un esempio di output — fixture sintetica `mascetti` (anno 2025, stress test con soglia forex superata, multi-broker, 4 ritenute estere): PDF · Excel · YAML

Altri output in `examples/`.

> **Disclaimer.** Questo strumento automatizza i calcoli ma **non sostituisce un commercialista**. Le leggi fiscali cambiano, i tuoi dati e la tua situazione sono tuoi — verifica sempre i numeri prima di firmare il Modello Redditi. Gli autori non si assumono responsabilità per errori, omissioni, o interpretazioni della normativa. Usalo come punto di partenza, non come oracolo.

1.1 Broker Supportati

Broker	Sorgente dati	Note
Interactive Brokers (Irlanda)	Flex Query API o file XML	Automatico
Charles Schwab (account EAC/RSU)	3 file: PDF Year-End Summary + PDF Withholding + JSON transazioni	Manuale da schwab.com

1.2 Prerequisiti

Linux (Debian/Ubuntu):

```
sudo apt install python3 python3-venv poppler-utils git
```

macOS:

```
brew install python poppler git
```

`poppler-utils` (`pdftotext`) serve al parsing dei PDF Schwab. Windows non testato.

1.3 Installazione

1.3.1 Opzione 1 — da PyPI (consigliata)

```
pip install --user decaf-tax    # pacchetto: decaf-tax · comando: decaf
mkdir ~/decaf
decaf --help
```

Installazione isolata con pipx (alternativa, un venv dedicato al tool):

```
pipx install decaf-tax
```

Il comando `decaf` sarà disponibile nel tuo PATH. Tutti i comandi di questo README (`decaf load`, `decaf report`, `decaf backtest`, `decaf manual`) funzionano identici.

1.3.2 Opzione 2 — dal sorgente (per hackare o leggere il codice)

```
git clone https://github.com/vjt/decaf.git
cd decaf
mkdir private                   # qui metterai i tuoi file broker (gitignored)
./decaf.sh --help
```

`./decaf.sh` crea `.venv/` alla prima invocazione e aggiorna le dipendenze automaticamente quando `pyproject.toml` cambia (utile dopo un `git pull`). Le due librerie vendor (`ibkr-flex-client`, `ecb-fx-rates`) sono pubblicate su PyPI, quindi non serve `--recursive` per l'uso normale — vedi la sezione Sviluppo se vuoi modificarle localmente.

1.4 Primo utilizzo

Da qui in poi il comando `decaf` si riferisce sia al binario installato via pip/pipx sia a `./decaf.sh` dal sorgente — funzionano identici. Scegli tu dove tenere i file broker (`~/decaf/` se hai installato via PyPI, `./private/` dal sorgente — dir già gitignored).

1.4.1 1. Prepara i file broker

```
~/decaf/
  flexquery.xml                          # IBKR - esportato da Flex Query
  Individual_XXX_Transactions_*.json     # Schwab - Accounts → History → Export (JSON)
  Year-End Summary*.PDF                  # Schwab - Statements → Tax Documents
  Annual Withholding Statement*.PDF      # Schwab - Equity Award Center → Documents
```

Prima volta con IBKR? Devi configurare una Flex Query dal portale Interactive Brokers — serve sia per il download via API sia per esportare l'XML. Guida completa con screenshot: **doc/QUERY_SETUP.md**. Una volta configurata, puoi saltare il file e usare l'API mettendo `IBKR_TOKEN` + `IBKR_QUERY_ID` in `.env` nella directory corrente (gitignored).

Per Schwab i tre file contengono dati diversi e servono tutti:

File	Cosa contiene
`Individual_*.json`	Dividendi, ritenute (RL), vendite, bonifici (forex LIFO)
`Year-End Summary*.PDF`	Plusvalenze per lotto (RT)
`Annual Withholding*.PDF`	FMV al vest per IVAFE (RW)

1.4.2 2. Carica i dati nel DB locale

```
cd ~/decaf

# IBKR - da file
decaf load --file flexquery.xml

# IBKR - da API (richiede .env)
decaf load

# Schwab
decaf load --broker schwab \
  --file Individual_*_Transactions_*.json \
  --gains-pdfs "Year-End Summary*.PDF" \
  --vest-pdfs "Annual Withholding Statement*.PDF"
```

I caricamenti sono idempotenti — puoi rieseguirli senza duplicare. Il DB sta in `~/.cache/decaf/`.

1.4.3 3. Genera il report

```
decaf report --year 2025 --output-dir ~/decaf
```

Produce `decaf_2025.yaml` + `.xlsx` + `.pdf` in `~/decaf/`, e stampa tabelle colorate nel terminale con totali per quadro, etichette AdE, e riferimenti normativi.

1.5 Esempi

`examples/` contiene gli output reali generati su tre fixture sintetiche:

Fixture	Anni	Copre
`magnotta/`	2024	IBKR-only, caso base
`mosconi/`	2023-2024	IBKR + Schwab, RSU, stesso ticker a 2 broker

Fixture	Anni	Copre
`mascetti/`	2024-2025	Stress — soglia forex, LIFO multi-lotto USD, 4 ritenute diverse

Ogni sotto-directory contiene `decaf_<year>.{yaml,xlsx,pdf}`. Input corrispondenti in `tests/reference/`.

1.6 File di Output

File	Formato	Uso	Esempio
`decaf_<year>.xlsx`	Excel	Un foglio per quadro + riepilogo	xlsx
`decaf_<year>.pdf`	PDF	Prospetto con tabelle e totali	pdf
`decaf_<year>.yaml`	YAML	Dump completo del `TaxReport` — diffabile, stabile tra run	yaml

1.7 Come Funziona

1. **Load** — Scarica dati dal broker (API o file) e tassi BCE. Salva tutto in SQLite.
2. **Report** — Carica da SQLite, converte USD→EUR al cambio BCE, calcola:
   - **Soglia valutaria**: ricostruisce il saldo giornaliero in valuta estera, verifica 7+ giorni lavorativi consecutivi sopra €51.645,69
   - **IVAFE**: 0.2% annuo sul valore di mercato dei titoli (pro-rata per giorni), €34.20 fisso per depositi
   - **Plusvalenze titoli**: converte il P/L del broker in EUR al tasso BCE alla data di regolamento
   - **Plusvalenze valutarie**: se soglia superata, calcola i guadagni forex con LIFO per singolo conto sui lotti USD (acquisti da vendite titoli, dividendi, interessi → cessioni tramite conversioni EUR.USD e bonifici)
   - **Redditi di capitale**: abbina interessi lordi con ritenute estere
3. **Output** — Genera i file e il report terminale

1.8 Regole Fiscali Implementate

Regola	Riferimento	Implementazione
IVAFE titoli	D.L. 201/2011, art. 19	0.2% su valore di mercato, pro-rata giorni
IVAFE depositi	D.L. 201/2011	€34.20 fisso annuo
Plusvalenze titoli	Art. 67(1)(c-bis) TUIR	26% imposta sostitutiva
Plusvalenze valutarie	Art. 67(1)(c-ter) TUIR + 1-bis + risposta 204/2023	LIFO per singolo conto su lotti USD, 26% se soglia superata
Soglia valutaria	Art. 67(1)(c-ter) TUIR	€51.645,69 per 7+ giorni lavorativi
Cambio	D.P.R. 917/1986	Tassi BCE (cambio ufficiale AdE)
Quadro RW	Modello Redditi PF, Sez. II-A	Cod. 20 titoli, Cod. 1 depositi

Regola	Riferimento	Implementazione
Quadro RT	Modello Redditi PF, righi RT21+	Sez. II-A, imposta sostitutiva 26%
Quadro RL	Modello Redditi PF, rigo RL2	Sez. I, redditi di capitale esteri

1.9 Limitazioni note

Le scelte sotto si discostano dalla lettera della norma o lasciano fuori scope alcuni casi. Sono documentate per trasparenza — dettagli completi con citazioni in doc/NORMATIVA.md.

Area	Cosa fa decaf oggi	Cosa richiederebbe la norma
Obbligazioni e titoli non partecipativi	Fuori scope. Decaf non e' back-testato su portafogli obbligazionari; applica la stessa logica delle partecipazioni.	Circ. 165/E/1998 §2.3.2 richiede LIFO esplicito sui titoli non partecipativi. Chi detiene obbligazioni estere deve rettificare manualmente.
Conversione plusvalenze titoli	Converte il P/L aggregato del broker al cambio BCE della data di vendita.	Art. 9 c. 2 TUIR: costo al cambio BCE della data di acquisto + corrispettivo al cambio BCE della data di vendita, separatamente. Fix programmato.
IVAFE 0,4% black-list	Applica sempre 0,2%. Nessuna rilevazione automatica della giurisdizione.	L. 213/2023 art. 1 c. 91: 0,4% dal FY2024 per attivita' in Stati a fiscalita' privilegiata (D.M. 04/05/1999). Chi detiene posizioni presso intermediari black-list rettifica manualmente.
Data di assegnazione RT	Usa la data di esecuzione (`trade_datetime`).	Prassi AdE usa la data di regolamento ex art. 68 TUIR. Impatto limitato alle vendite a cavallo d'anno.

1.10 Bring Your Own Data — Backtesting

Il comando `decaf backtest <dir>` riesegue l'intera pipeline su una directory di file broker e confronta l'output con oracoli YAML committati. Utile per:

- verificare che un cambio di codice non alteri output storici;
- congelare i risultati dell'anno N come regressione per l'anno N+1;
- condividere casi di test senza toccare dati sensibili.

Guida approfondita: doc/BACKTEST.md.

1.10.1 Layout della directory

```
tests/reference/mascetti/
  ibkr_flex_2024.xml                          # IBKR XML per anno
  ibkr_flex_2025.xml
  Individual_XXX066_Transactions_*.json       # Schwab JSON per anno
  Year-End Summary*.PDF                       # Schwab YES PDF per anno
  Annual Withholding*.PDF                     # Schwab AWH PDF per anno
```

```
prices.yaml                                    # opzionale - override prezzi
decaf_2024.yaml                                # oracolo per anno
decaf_2025.yaml
```

L'anno fiscale di ogni file si ricava dal nome: `ibkr_flex_<year>.xml` per l'XML, le date nei nomi Schwab per JSON/PDF. Gli oracoli sono obbligatori solo per gli anni che vuoi verificare.

1.10.2 Comandi

```
# Rigenera oracoli (uso iniziale o dopo modifiche volute)
./decaf.sh backtest tests/reference/mascetti --update

# Verifica regressione (exit 0 = match, 1 = diff)
./decaf.sh backtest tests/reference/mascetti
```

Il comando: 1. crea un DB SQLite temporaneo in `/tmp/decaf_bt_<pid>.db`; 2. ingestisce tutti i file broker trovati nella directory; 3. calcola il report per ogni anno con oracolo; 4. confronta il dump YAML completo contro l'oracolo (`--update` lo sovrascrive invece).

Exit code: `0` = tutti gli anni matchano, `1` = almeno un anno diverge.

1.10.3 Override di prezzo (`prices.yaml`)

Pinna i prezzi di fine anno per simboli che yfinance non risolve (ticker sintetici, delistati, esteri) o che vuoi controllare esplicitamente:

```yaml
2024:
  MSCT: 14.00
  SPKZ: 18.00
2025:
  ANTN: 6.00
```

Il dizionario è consultato **due volte** per ogni anno fiscale: - blocco `<year>` → prezzo a fine anno (IVAFE al 31/12); - blocco `<year-1>` → prezzo a fine anno precedente (usato come `initial_value` nel calcolo pro-rata IVAFE per titoli portati dall'anno precedente).

Senza override, entrambi i lookup passano a yfinance.

1.10.4 Fixture sintetiche incluse

Fixture	Anni	Copertura
`magnotta/`	2024	IBKR singolo, caso base — IVAFE pro-rata, loss RT, dividendo con ritenuta
`mosconi/`	2023-2024	IBKR + Schwab, vendita parziale titoli multi-lotto (cost basis per lotto dal broker), RSU vest, multi-anno

Fixture	Anni	Copertura
`mascetti/`	2024-2025	Stress test — soglia forex superata 2 anni, LIFO multi-lotto USD (forex), RSU multi-anno, dividendi con 4 ritenute diverse (US 30%, UK 0%, DE 26.375%, IT 26%)

Nomi dei personaggi: - `mascetti/` — Il Conte Raffaello Mascetti, personaggio immaginario del film *Amici Miei* - `mosconi/` — Germano Mosconi, leggendario giornalista veronese - `magnotta/` — Mario Magnotta, icona internet ante-litteram di L'Aquila

Account IDs contengono `666` per distinguerli visivamente da account reali.

1.11 Sviluppo

```
source .venv/bin/activate
scripts/lint.sh     # ruff + pyright
scripts/test.sh     # pytest -x
```

Test suite: holidays, XML parsing, FX service, forex threshold, forex LIFO gains, statement store, Schwab PDF parsing, end-to-end regression su tre fixture sintetiche.

Richiede Python 3.12+. Le dipendenze sono gestite da `./decaf.sh` (primo avvio crea `.venv/` + installa, run successivi aggiornano solo se `pyproject.toml` è cambiato).

Per rigenerare il manuale PDF (`scripts/manual.sh`, lanciato anche dal pre-commit hook quando cambia `doc/`) serve pandoc + xelatex:

```
# Linux (Debian/Ubuntu)
sudo apt install pandoc texlive-xetex texlive-latex-recommended texlive-latex-extra

# macOS
brew install pandoc
brew install --cask mactex-no-gui
```

Se vuoi modificare le due librerie vendor (`ibkr-flex-client`, `ecb-fx-rates`), clona con i submodule:

```
git submodule update --init --recursive
```

`./decaf.sh` rileva automaticamente `vendor/<dep>/pyproject.toml` e installa quelle versioni in modalità editable, sovrascrivendo le pin PyPI. Fai le tue modifiche in `vendor/<dep>/`, i test di decaf le useranno subito.

I submodule sono via HTTPS. Se hai accesso push e preferisci SSH, scopi la riscrittura alle sole due repo dei submodule:

```
git config --global url."git@github.com:vjt/ibkr-flex-client.git".insteadOf "https://github.com
git config --global url."git@github.com:vjt/ecb-fx-rates.git".insteadOf "https://github.com/vjt
```

Nessun altro repo (nemmeno altri di `vjt/`) viene toccato.

1.11.1 Rilasciare una nuova versione

```
# 1. Bump version, pin delle URL jsdelivr al nuovo tag, aggiorna CHANGELOG.
#    Le URL nel README devono puntare a @vX.Y.Z (non @master) così la
#    pagina PyPI serve asset coerenti con la release: jsdelivr cache-a
#    @master 7 giorni → un pin al tag elimina ogni staleness.
NEW=X.Y.Z
sed -i "s|^version = .*|version = \"$NEW\"|" pyproject.toml
sed -i "s|cdn.jsdelivr.net/gh/vjt/decaf@v[0-9.]\+|cdn.jsdelivr.net/gh/vjt/decaf@v$NEW|g" README
vim CHANGELOG.md  # sposta [Unreleased] in una sezione [X.Y.Z] - YYYY-MM-DD

# 2. Build wheel + sdist
source .venv/bin/activate
rm -rf dist && python -m build
twine check dist/*

# 3. Upload a PyPI (richiede PYPI_TOKEN in .env con scope account)
set -a && source .env && set +a
TWINE_USERNAME=__token__ TWINE_PASSWORD="$PYPI_TOKEN" twine upload dist/*

# 4. Commit + tag + push
git add pyproject.toml CHANGELOG.md README.md
git commit -m "Release $NEW: <riassunto>"
git tag v$NEW
git push origin master --tags
```

Il pre-commit hook rigenera automaticamente `doc/decaf_manual.pdf` se hai toccato `doc/`, quindi non c'è niente da fare a mano per il manuale.

1.12 Licenza

MIT

Capitolo 2

Guida Fiscale - Come compilare la dichiarazione con decaf

Guida pratica per usare l'output di decaf nella compilazione del **Modello Redditi PF**. Per i riferimenti normativi esatti, vedi NORMATIVA.md. Per i dettagli tecnici del calcolo, vedi ARCHITECTURE.md.

2.1 Panoramica

decaf produce un report per ogni anno fiscale contenente quattro sezioni, ciascuna corrispondente a un quadro del Modello Redditi PF:

Sezione decaf	Quadro	Cosa contiene	Dove nel modello
Quadro RW	RW	Monitoraggio attivita' estere + IVAFE	Fascicolo 2, righi RW1-RW5
Quadro RT	RT	Plusvalenze da cessione titoli (26%)	Fascicolo 2, Sez. II-A, righi RT21+
Quadro RL	RL	Redditi di capitale (interessi, dividendi)	Fascicolo 2, Sez. I, rigo RL2
Soglia valutaria	RT (se superata)	Plusvalenze da conversione valuta	Fascicolo 2, Sez. II-A

2.2 Quadro RW - Monitoraggio e IVAFE

2.2.1 Cos'e'

Obbligo di dichiarare TUTTE le attivita' finanziarie detenute all'estero, anche se vendute durante l'anno. L'IVAFE e' l'imposta patrimoniale sulle attivita' estere (0.2% annuo, proporzionale ai giorni di detenzione).

Riferimenti: NORMATIVA.md - Quadro RW

2.2.2 Come decaf lo calcola

Per ogni lotto di titoli:

```
IVAFE = valore_finale_EUR x 0.002 x giorni_detenzione / giorni_anno
```

- **Valore finale**: prezzo di mercato al 31/12 (o alla data di vendita) convertito in EUR al cambio BCE della stessa data
- **Giorni**: dalla data di regolamento (settlement) dell'acquisto al 31/12 (o alla data di regolamento della vendita)
- I lotti sono ricostruiti dai trade: il metodo LIFO (per IBKR) o il lot matching esatto (per Schwab) determinano quali lotti sono ancora detenuti. Vedi ARCHITECTURE.md - Key Design Decisions

Il saldo cash in USD presso il broker e' dichiarato come codice investimento 1 (deposito) con IVAFE 0.2% (NON EUR 34.20 che si applica solo a conti correnti bancari).

2.2.3 Come compilare il Quadro RW

Per ogni riga dell'output decaf:

Colonna modello	Dato decaf	Note
Codice investimento	`Cod.`	20 = titoli, 1 = depositi
Codice Stato estero	`Paese`	IE = Irlanda, US = Stati Uniti
Quota di possesso	100%	Sempre 100 per conto individuale
Valore iniziale	`Val. iniz. EUR`	
Valore finale	`Val. fin. EUR`	
Giorni	`Giorni`	
IVAFE dovuta	`IVAFE`	Somma nella colonna 22 del rigo RW6

Aggregazione: e' possibile aggregare lotti omogenei (stesso codice investimento + stesso stato) in una riga. In tal caso i giorni sono la media ponderata. Conservare il dettaglio per-lotto (l'output Excel di decaf) da esibire su richiesta AdE. Vedi NORMATIVA.md - Aggregazione.

2.2.4 Verifica incrociata

L'output Excel ("Quadro RW") contiene tutte le colonne necessarie per la verifica: ISIN, quantita', date acquisto/vendita, valori in valuta originale, cambi BCE utilizzati, valori in EUR, giorni e IVAFE.

2.3 Quadro RT - Plusvalenze

2.3.1 Cos'e'

Plusvalenze (e minusvalenze) da cessione di titoli. Imposta sostitutiva 26%. Le minusvalenze si riportano e compensano con plusvalenze future (max 4 anni).

Riferimenti: NORMATIVA.md - Quadro RT

2.3.2 Come decaf lo calcola

Per ogni vendita di titoli: 1. Prende il P/L dal broker (`fifoPnlRealized` per IBKR, Year-End Summary per Schwab), che e' il P/L sul **lotto effettivamente ceduto** secondo il matching method configurato sul conto (Tax Optimizer Schwab o matching method IBKR) 2. Converte in EUR al cambio BCE alla data di regolamento della vendita 3. Dettagli + citazioni verbatim: NORMATIVA.md - Metodo di determinazione del costo

Il metodo e' quello prescritto dalla circolare AdE 165/E §2.3.2 per le partecipazioni: base imponibile = corrispettivo − costo effettivo di acquisto del lotto ceduto. Nessuna presunzione LIFO/FIFO.

Per le plusvalenze valutarie (se soglia superata): 1. Ricostruisce l'intero storico dei flussi USD con metodo LIFO per singolo conto (§2.3.2 per le valute + risposta AdE 204/2023) 2. Calcola il gain su ogni conversione EUR.USD e su ogni bonifico in uscita 3. Vedi sezione "Soglia Valutaria" sotto

2.3.3 Come compilare il Quadro RT

Sezione II-A, righi RT21 e seguenti:

Rigo	Dato decaf	Note
RT21 col. 1	Somma corrispettivi (colonna "Corrispettivo EUR")	Solo plusvalenze
RT22 col. 1	Somma costi (colonna "Costo EUR")	Solo plusvalenze
RT23	RT21 - RT22	Plusvalenza netta
RT24	Somma corrispettivi per minusvalenze	Se gain/loss < 0
RT25	Somma costi per minusvalenze	Se gain/loss < 0
RT26	RT24 - RT25	Minusvalenza netta (riportabile)
RT27	Imposta: RT23 x 26%	

Importante: decaf riporta il valore netto (+/- EUR) per ogni operazione. Per la dichiarazione, occorre separare plusvalenze (RT21-23) da minusvalenze (RT24-26). L'output Excel contiene tutti i dati necessari per questa separazione.

2.3.4 Forex nel Quadro RT

Se la soglia valutaria e' superata, decaf aggiunge righe con simbolo `EUR.USD` e `Forex = Si`. Queste vanno sommate ai righi RT21-27 insieme alle plusvalenze su titoli.

2.3.5 Verifica incrociata

L'output Excel contiene anche il "P/L broker" (valore originale del broker prima della conversione in EUR) per confronto. La differenza tra il gain/loss decaf e il P/L broker e' dovuta unicamente al cambio BCE utilizzato per la conversione.

2.4 Redditi di Capitale esteri — Quadro RL o Quadro RM

2.4.1 Cos'e'

Interessi e dividendi da intermediario estero (che non e' sostituto d'imposta italiano). Due vie di tassazione **mutuamente esclusive**:

Scelta	Quadro	Aliquota	Credito estero	Base imponibile
Opzione 1	Quadro RM, rigo RM12	26% sostitutiva	**No**	Netto (post-ritenuta estera)
Opzione 2	Quadro RL rigo RL2 + Quadro CE	IRPEF marginale (23-43% + addizionali)	Si', art. 165 TUIR	Lordo

Riferimenti: NORMATIVA.md - Redditi di capitale esteri.

2.4.2 Come decaf presenta i dati

1. Identifica interessi ("Broker Interest Received") e dividendi ("Qualified Dividend") dalle cash transaction del broker.
2. Associa le ritenute alla fonte (WHT, "Withholding Tax" o "NRA Tax Adj") alla relativa entrata per valuta e mese.
3. Converte tutto in EUR al cambio BCE alla data di accredito.

L'output elenca `lordo_EUR`, `ritenuta_EUR`, `netto_EUR` per ciascuna entrata. **Decaf non compila il modello automaticamente** ne' suggerisce la via: il contribuente sceglie e aggrega manualmente.

2.4.3 Via RM12 (imposta sostitutiva 26%, niente credito estero)

Per ciascuna entrata: riportare `netto_EUR` in Quadro RM rigo RM12. La somma delle ritenute estere NON e' recuperabile. Via ordinaria per partecipazioni non qualificate.

2.4.4 Via RL + CE (IRPEF marginale + credito art. 165 TUIR)

- **Quadro RL rigo RL2 col. 2**: somma di `lordo_EUR` di tutte le entrate (redditi lordi di capitale esteri).
- **Quadro CE**: compilare con l'imposta estera effettivamente pagata (somma di `ritenuta_EUR`) ex art. 165 TUIR. Il massimale di credito e' limitato dalla quota di IRPEF italiana attribuibile al reddito estero e dai tassi convenzionali.

2.4.5 Quale scegliere

Il break-even dipende da aliquota marginale IRPEF del contribuente e dall'aliquota di ritenuta alla fonte applicata dal Paese di origine. Per aliquote marginali $> 26\%$ RM12 tende a essere piu' conveniente sull'imposta italiana ma preclude il recupero della ritenuta estera. Il calcolo va fatto caso per caso; in caso di dubbio, consultare un commercialista.

2.4.6 Avvertenza importante

Le due vie sono **incompatibili**: non e' consentito dichiarare una parte in RM12 e chiedere contestualmente credito art. 165 sulla stessa tipologia di reddito (circ. 165/E/1998 §6). La scelta vale per la totalita' dei redditi di capitale esteri della stessa natura percepiti nell'anno.

2.5 Soglia Valutaria

2.5.1 Cos'e'

Se la giacenza complessiva in valuta estera (cash, NON titoli) supera EUR 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi italiani consecutivi, TUTTE le plusvalenze da conversione valutaria dell'anno sono tassabili al 26%.

Riferimenti: NORMATIVA.md - Soglia Valutaria

2.5.2 Come decaf lo calcola

1. Ricostruisce il saldo giornaliero USD da TUTTI i conti (IBKR + Schwab)
2. Converte al tasso BCE fisso del 1 gennaio (un solo tasso per tutto l'anno)
3. Conta i giorni lavorativi italiani consecutivi sopra soglia
4. Se >= 7 giorni: soglia superata

La timeline completa dei movimenti USD e' visibile nell'output terminale. Dettagli tecnici: ARCHITECTURE.md - FxService, INTERNALS.md - Forex Threshold.

2.5.3 Come decaf calcola i gain forex (se soglia superata)

Se la soglia e' superata, decaf: 1. Raccoglie tutte le acquisizioni di USD (vendite titoli, dividendi, interessi) separatamente per ciascun conto 2. Raccoglie tutte le cessioni di USD (conversioni EUR.USD, bonifici) separatamente per ciascun conto 3. Applica il metodo **LIFO per singolo conto** (art. 67 c. 1-bis TUIR, risposta AdE 204/2023): gli ultimi dollari acquistati in quel conto sono i primi ceduti da quel conto. I lotti non si trasferiscono fra conti diversi. 4. Per ogni cessione: `gain = USD x (1/cambio_cessione - 1/cambio_acquisto)` 5. I gain appaiono nel Quadro RT con simbolo EUR.USD

Dettagli: NORMATIVA.md - Forex LIFO Gains, INTERNALS.md - Forex LIFO.

2.5.4 Cosa fare se la soglia NON e' superata

Se decaf riporta "NON SUPERATA", le plusvalenze da conversione valutaria sono esenti. Non vanno dichiarate nel Quadro RT. Il Quadro RW va comunque compilato per il saldo in valuta estera.

2.6 Riepilogo Output

decaf produce quattro file per ogni anno fiscale:

File	Formato	Uso
`decaf_*_{anno}.json`	JSON	Export completo e canonico, tutti i campi
`decaf_*_{anno}.xlsx`	Excel	Un foglio per quadro, dettaglio completo, per la compilazione
`decaf_*_{anno}.pdf`	PDF	Report professionale, da allegare o stampare
Terminale	Rich	Riepilogo interattivo con tabelle colorate

Per la dichiarazione: usare l'Excel come fonte primaria. Contiene tutti i campi necessari, i cambi BCE usati, e i valori di riscontro del broker.

Per l'AdE: conservare l'Excel + il PDF + gli estratti conto dei broker (Flex Query XML, Year-End Summary, Annual Withholding) come documentazione di supporto.

2.7 Documentazione correlata

Documento	Lingua	Contenuto
NORMATIVA.md	Italiano	Testo esatto delle norme e circolari AdE
ARCHITECTURE.md	English	Data flow, module boundaries, type system, testing
INTERNALS.md	English	Implementation gotchas, broker-specific quirks
QUERY_SETUP.md	English	IBKR Flex Query configuration guide
README.md	Italiano	Installazione e uso
CLAUDE.md	English	AI development instructions

Capitolo 3

Normativa – Riferimenti fiscali e interpretazioni

Raccolta dei riferimenti normativi e delle circolari AdE che governano il calcolo del report fiscale. Ogni regola implementata nel codice ha il suo riferimento qui.

Per la guida pratica alla compilazione, vedi GUIDA_FISCALE.md. Per l'architettura tecnica, vedi ARCHITECTURE.md. Per i dettagli implementativi, vedi INTERNALS.md.

3.1 Fonti primarie

Fonte	Argomento	Gazzetta Ufficiale
D.L. 201/2011, art. 19, commi 18-22	IVAFE – istituzione e regole	GU 284 del 06/12/2011
L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 91	IVAFE: aliquota maggiorata 0,4% per Stati a fiscalita' privilegiata dal FY 2024	GU 303 del 30/12/2023
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 67(1)(c-bis)	Plusvalenze su titoli (26%)	GU 302 del 31/12/1986
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 67(1)(c-ter)	Plusvalenze su valute estere (soglia + 26%)	GU 302 del 31/12/1986
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 44	Redditi di capitale (interessi, dividendi)	GU 302 del 31/12/1986
D.L. 167/1990, art. 4	Obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW)	GU 143 del 21/06/1990

3.2 Circolari e istruzioni AdE

Fonte	Data	Argomento	Link
Circolare 28/E	02/07/2012	IVAFE: base imponibile, aliquote, modalita' di calcolo	AdE
Circolare 38/E	23/12/2013	Monitoraggio fiscale: compilazione Quadro RW, aggregazione, LIFO	AdE
Risoluzione 60/E	09/12/2024	Plusvalenze valutarie: giroconto fra conti dello stesso soggetto nella stessa valuta **non integra** cessione ex art. 67(1)(c-ter); resta fiscalmente neutro	AdE PDF
Risposta a interpello n. 204	07/02/2023	Soglia valutaria (art. 67 c. 1-ter TUIR): si aggregano le giacenze di tutti i conti in valuta estera del contribuente; il calcolo delle plusvalenze si effettua analiticamente e distintamente **per ciascun conto**, applicando LIFO ex art. 67 c. 1-bis	AdE PDF
Istruzioni Redditi PF 2025	Fascicolo 2	Compilazione Quadro RW, colonne, formule IVAFE	AdE modelli

---

3.3 Quadro RW — Monitoraggio + IVAFE

3.3.1 Cosa si dichiara

Ogni attivita' finanziaria estera detenuta **in qualsiasi momento** dell'anno fiscale. Anche se venduta o chiusa prima del 31 dicembre.

> *"occorre compilare il quadro anche se l'investimento non e' piu' posseduto al termine del periodo d'imposta (ad esempio il caso di un conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2024)."* — Istruzioni Redditi PF 2025, Fascicolo 2, p. 50

3.3.2 Valore iniziale e finale

- **Valore iniziale**: valore di mercato al 1 gennaio (o alla data di primo acquisto se acquisito durante l'anno).
- **Valore finale**: valore di mercato al 31 dicembre (o alla data di cessione se venduto durante l'anno).

> *"nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attivita' valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito,"valore iniziale") e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, "valore finale")"* — Circolare 38/E, par. 1.4

Per titoli quotati, il valore di mercato e' il prezzo di quotazione:

> *"Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione."* — Circolare 28/E, par. 2.3

3.3.3 IVAFE — formula

```
IVAFE = valore_finale × 0.002 × giorni_detenzione / giorni_anno × quota_possesso
```

- **0.2%** (2 per mille) per prodotti finanziari (codice 20)
- **€34.20** fisso per conti correnti bancari e libretti di risparmio (codice 1), ex art. 19 c. 20 D.L. 201/2011. L'imposta fissa si applica a rapporti autonomi di conto corrente presso banche italiane o estere; **non** si applica al saldo cash di un conto titoli presso intermediario finanziario estero, che costituisce un **conto di liquidita' accessorio** al rapporto di investimento e sconta l'aliquota ordinaria dello 0,2% (prodotti finanziari, codice 20).
- Pro-rata per giorni di detenzione e quota di possesso.

> *"l'imposta e' dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attivita' finanziarie cointestate."* — Circolare 28/E, par. 2.4

3.3.4 Aliquota maggiorata 0,4% per Stati a fiscalita' privilegiata

La L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 91, ha modificato l'art. 19 c. 18 del D.L. 201/2011 introducendo dal periodo d'imposta 2024 un'aliquota IVAFE del **4 per mille (0,4%)** per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 04/05/1999 (i cosiddetti *black-list*). Per gli altri Paesi resta l'aliquota ordinaria dello 0,2%.

Limitazione corrente di decaf: la rilevazione automatica della giurisdizione dell'intermediario e l'applicazione dell'aliquota maggiorata non sono implementate. Decaf applica sempre lo 0,2%. Chi detiene posizioni presso intermediari in Paesi black-list deve rettificare manualmente l'IVAFE o astenersi dall'usare decaf per quelle posizioni. Fix programmato per release successiva.

3.3.5 LIFO per lot matching nel Quadro RW

Quando si vendono titoli della stessa categoria acquistati in tempi diversi, per determinare QUALI lotti sono ancora detenuti (e quindi soggetti a monitoraggio) si usa il metodo **LIFO** (last-in, first-out): si considerano ceduti per primi quelli acquistati piu' di recente.

> *"Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari e' detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato e' il cosiddetto 'L.I.F.O.' e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data piu' recente."* — Circolare 38/E, par. 1.4.1; Istruzioni 2025, righe 3331-3332

Nota: per Schwab il LIFO non si applica perche' il Year-End Summary riporta l'esatto lotto ceduto (date_acquired). Per IBKR, dove non abbiamo il lot matching dal broker, dobbiamo applicare LIFO.

3.3.6 Aggregazione

E' possibile aggregare piu' prodotti finanziari omogenei (stesso codice investimento e stesso stato estero) in un'unica riga. In tal caso:

- Valore iniziale e finale: somma dei valori complessivi
- Giorni: **media ponderata** dei giorni di detenzione per consistenza
- Conservare un prospetto di dettaglio da esibire su richiesta AdE

> *"il contribuente puo' aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioe', dai medesimi codici"investimento" e "Stato Estero". In tal caso il contribuente indichera' nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonche' l'IVAFE complessiva dovuta."* — Istruzioni Redditi PF 2025

3.4 Quadro RT — Plusvalenze

3.4.1 Imposta sostitutiva

26% sulle plusvalenze da cessione di titoli (art. 67(1)(c-bis) TUIR) e da cessione di valute estere (art. 67(1)(c-ter) TUIR, se soglia superata).

3.4.2 Conversione in EUR

Costo e corrispettivo convertiti al tasso BCE alla data dell'operazione. In pratica: data di regolamento (settlement date) o data di trade. La norma dice "data di realizzo".

3.4.3 Metodo di determinazione del costo per le partecipazioni

Per le partecipazioni (azioni, ETF, quote di fondi), la circolare AdE 165/E del 24/06/1998 §2.3.2 stabilisce che la plusvalenza imponibile e':

> *"la differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi."* — Circ. AdE 165/E/1998 §2.3.2

Nessuna presunzione FIFO o LIFO. La base imponibile e' il **costo effettivo di acquisto del lotto ceduto**, documentato. La stessa §2.3.2 applica invece LIFO **esplicito** e **mandatorio** a due categorie distinte:

> *"Nel caso di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile e' pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio 'L.I.F.O.', costo che deve essere documentato dal contribuente."* — Circ. 165/E §2.3.2 (valute estere, depositi e conti correnti)

> *"Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa e' determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio del 'L.I.F.O.' ed incrementato degli oneri strettamente inerenti."* — Circ. 165/E §2.3.2 (obbligazioni e titoli non partecipativi)

La distinzione e' funzionale. LIFO si applica dove l'asset e' fungibile per natura — valute, titoli di debito identici tra loro — e l'identificazione specifica del singolo lotto ceduto non e' possibile. Per le **partecipazioni**, ogni lotto e' tracciato individualmente dal broker con data di acquisto e costo effettivo; il broker registra di preciso quale lotto e' ceduto a ogni vendita (secondo il matching method che il correntista ha configurato — Tax Optimizer Schwab, "matching method" IBKR, o default dell'account), e il P/L riportato nel `fifoPnlRealized` IBKR e nel Year-End Summary Schwab e' il risultato della coppia acquisizione-cessione effettiva.

Cosa fa decaf. Prende il P/L che il broker ha registrato sul lotto effettivamente ceduto, lo converte in EUR, e lo mette in riga RT. Questo e' il metodo **corretto** ex §2.3.2 — non una semplificazione. (Per le valute estere — caso distinto — decaf calcola invece in proprio LIFO per singolo conto, sempre ex §2.3.2. Vedi Forex LIFO gains.)

Resta una semplificazione sul **tasso di conversione BCE applicato al P/L del lotto** — vedi Semplificazioni applicate, §Conversione plusvalenze titoli: decaf converte oggi al cambio della data di vendita anziche' separatamente a data-acquisto per il costo e data-vendita per il corrispettivo (art. 9 c. 2 TUIR). Fix in v0.3.0.

3.5 Soglia valutaria — art. 67(1)(c-ter) TUIR

3.5.1 Soglia

€51.645,69 (100 milioni di vecchie lire) di giacenza in valuta estera per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi italiani.

3.5.2 Cosa conta

Solo la giacenza in **depositi e conti correnti** in valuta estera. I titoli (azioni, ETF) NON contano. Le RSU che vestono (shares depositate nel conto titoli) NON sono giacenza in valuta.

> *"cessioni di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti"* — Art. 67(1)(c-ter) TUIR

3.5.3 Tasso di conversione per la soglia

La soglia va verificata al tasso BCE **vigente all'inizio del periodo di riferimento** (1 gennaio). Un unico tasso fisso per tutto l'anno.

> *"superino un controvalore di cento milioni di lire [€51.645,69] … al cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento"* — Art. 67(1)(c-ter) TUIR

3.5.4 Conti multipli

La soglia si verifica sommando i saldi di **tutti i depositi e conti correnti** in valuta estera, anche presso intermediari diversi.

> Risposta 204/2023: la soglia va verificata sommando i saldi di tutti i conti in valuta estera del contribuente.

3.5.5 Se soglia superata

TUTTE le plusvalenze da cessione di valuta estera dell'anno sono tassabili al 26%. Il calcolo del gain usa il metodo LIFO per singolo rapporto (conto).

3.6 Redditi di capitale esteri — Quadro RL vs Quadro RM

Interessi e dividendi di fonte estera (art. 44 TUIR) percepiti direttamente dal contribuente — senza intermediario italiano che operi da sostituto d'imposta — si possono dichiarare in due quadri **mutuamente esclusivi**.

3.6.1 Opzione 1: Quadro RM rigo RM12 (imposta sostitutiva 26%)

Art. 18 c. 1 TUIR + art. 27 c. 4 D.P.R. 600/1973. Si applica il 26% di imposta sostitutiva sul dividendo o interesse al **netto** della ritenuta estera gia' subita ("netto frontiera").

Nessun credito d'imposta per imposte estere ex art. 165 TUIR: la circolare AdE 165/E/1998 §6 e la risposta a interpello n. 111/2020 confermano che la scelta del regime sostitutivo preclude il recupero della ritenuta estera.

E' la via ordinaria per partecipazioni non qualificate e per interessi percepiti da persona fisica al di fuori del regime d'impresa.

3.6.2 Opzione 2: Quadro RL rigo RL2 + Quadro CE (tassazione ordinaria IRPEF)

Si dichiara l'importo **lordo** in RL2 colonna 2; il reddito si cumula al reddito complessivo e sconta IRPEF ad aliquota marginale (23-43% + addizionali regionali e comunali).

Il credito per l'imposta estera si richiede nel Quadro CE ex art. 165 TUIR, nei limiti previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

3.6.3 Scelta

Le due opzioni sono **mutuamente esclusive**: non e' consentito dichiarare in RM12 e chiedere contestualmente il credito art. 165. La scelta va effettuata per la totalita' dei redditi di capitale esteri della stessa natura percepiti nell'anno, non per singola entrata (circ. 165/E/1998 §6).

Per aliquote marginali IRPEF superiori al 26% RM12 e' generalmente piu' conveniente sull'imposta italiana, ma preclude il recupero della ritenuta estera. Il punto di indifferenza dipende da aliquota marginale del contribuente e aliquota di ritenuta alla fonte prevista dalla convenzione bilaterale. Il calcolo va fatto caso per caso.

3.6.4 Cosa produce decaf

`src/decaf/quadro_rl.py` emette una tabella con `lordo_EUR`, `ritenuta_EUR` e `netto_EUR` per ciascuna entrata (interesse o dividendo), convertita al cambio BCE della data di percezione (accredito). **Decaf non prescrive il quadro di destinazione** e non compila automaticamente ne' RM12 ne' RL+CE: il contribuente sceglie la via e riporta manualmente i totali.

3.7 Forex LIFO gains

3.7.1 Problema

Ne' IBKR ne' Schwab forniscono il P/L sulle conversioni valutarie: - IBKR EUR.USD: `broker_pnl_realized = 0`, `cost = 0` - Schwab wire transfers: non modellati come operazioni forex

Il calcolo va fatto autonomamente. La norma di riferimento e' art. 67 c. 1-bis TUIR, chiarito dalla risposta AdE n. 204/2023.

3.7.2 Regola fiscale: LIFO per singolo conto

Art. 67 c. 1-bis TUIR, richiamato espressamente dalla risposta 204/2023:

> *"Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime … le valute … acquisite in data piu' recente."*

Quindi **LIFO**, non FIFO.

La medesima risposta 204/2023 precisa inoltre:

> *"la determinazione delle plusvalenze … deve essere effettuata analiticamente e distintamente, per ciascun conto."*

Quindi il calcolo avviene **separatamente per ciascun conto**, senza mescolare lotti di conti diversi. La soglia di EUR 51.645,69 / 7 giorni lavorativi continui si valuta invece aggregando la giacenza di tutti i conti in valuta estera del contribuente (stessa risposta 204/2023).

3.7.3 Formula

Per ciascuna cessione di valuta (conversione EUR.USD o bonifico in uscita):

```
gain_eur = USD_importo × (1/tasso_BCE_cessione - 1/tasso_BCE_acquisto)
```

Il cambio BCE si inverte perche' la BCE pubblica EUR/USD (dollari per euro), mentre ai fini del calcolo serve il valore di un dollaro in euro (1 / EUR/USD).

3.7.4 Acquisizione USD (lotti in coda LIFO del conto)

- Proventi da vendita titoli in USD
- Dividendi e interessi in USD

3.7.5 Cessione USD (consumo LIFO del conto d'origine)

- Conversioni EUR.USD su IBKR (FlexQuery, asset_category=CASH)
- Bonifici in uscita da Schwab o IBKR ("Wire Sent", "Wire Funds Sent", "Deposits/Withdrawals" con importo negativo)

3.7.6 Giroconto cross-broker (matching implementato)

Risoluzione AdE 60/E del 09/12/2024: un giroconto in USD tra due conti dello stesso soggetto e' fiscalmente neutro. Da v0.3.0 decaf accoppia automaticamente un "Wire Sent" (o "Wire Funds Sent" / "Deposits/Withdrawals" negativo) con un "Deposits/Withdrawals" positivo su un altro conto quando coincidono valuta, importo (tolleranza 0,01 USD) e settle date (tolleranza ±3 giorni lavorativi). La coppia genera un evento `TRANSFER` interno: i lotti USD migrano dalla coda LIFO del conto di origine a quella del conto di destinazione, cronologicamente, preservando data di acquisizione e cambio BCE originali. Nessuna plusvalenza/minusvalenza viene generata sulla data del giroconto.

Matching ambiguo (piu' di un candidato positivo) logga un WARNING e fa fallback al trattamento precedente (wire in uscita = cessione): in quel caso il contribuente rettifica manualmente come prima. Caso residuo fuori tolleranza (giroconto con settle date a distanza > 3 giorni lavorativi, caso raro): stesso fallback, rettifica manuale.

3.8 Semplificazioni applicate

Alcune scelte implementative si discostano dalla lettera della norma per ragioni pratiche. Sono documentate qui per trasparenza.

3.8.1 Conversione plusvalenze titoli al cambio della data di vendita

Norma: art. 9 co. 2 TUIR prescrive di convertire *corrispettivi* e *costi* in valuta estera al cambio BCE *della rispettiva data*: il costo al cambio vigente al giorno in cui e' stato sostenuto (data di acquisto), il corrispettivo al cambio della data di realizzo (data di vendita).

> *"I corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo…"* — art. 9 co. 2 TUIR

Cosa fa decaf oggi: prende la plusvalenza in USD dal broker (`fifoPnlRealized` IBKR o `Realized Gain/Loss` dallo Year-End Summary Schwab) e la converte in EUR al cambio BCE della **data di regolamento della vendita**. Un unico tasso, applicato all'intero P/L aggregato.

Impatto numerico. Se il cambio EUR/USD e' cambiato tra acquisto e vendita, la plusvalenza in EUR calcolata da decaf non coincide con quella ottenuta applicando alla lettera l'art. 9 co. 2 TUIR. Esempio: titolo acquistato a $5.000 il 2022-06-15 (EUR/USD = 1,10) e venduto a $5.500 il 2024-11-20 (EUR/USD = 1,05):

- Calcolo TUIR-corretto: corrispettivo 5.500/1,05 = €5.238,10, costo 5.000/1,10 = €4.545,45, plusvalenza = **€692,65**
- Calcolo decaf: P/L broker $500 / 1,05 = **€476,19**
- Differenza: €216,46 (31% di scostamento in questo caso specifico).

Lo scostamento cresce con la durata della detenzione e con la volatilita' del cambio. Per periodi brevi o cambi stabili e' trascurabile.

Perche' questa scelta: IBKR espone `fifoPnlRealized` come aggregato per riga di vendita, senza esplicitare il costo di ciascun lotto chiuso ne' la sua data di acquisto. Ricostruire il costo per lotto

richiede: (a) abilitare la sezione **Closed Lots** nella Flex Query IBKR; (b) modificare parser e storage. Schwab espone gia' per-lotto via Year-End Summary.

Mitigazione parziale: quando la soglia valutaria e' superata, il modulo `forex_gains.py` cattura una parte della componente valutaria sul capitale reinvestito. La compensazione non e' esatta e non copre gli anni in cui la soglia non e' superata.

Stato: fix programmato. Richiede abilitazione Closed Lots nella Flex Query IBKR (per Schwab il dato e' gia' presente). Fino al rilascio della correzione, chi valuta lo scostamento come rilevante per la propria posizione puo' ricalcolare manualmente le plusvalenze per i titoli con detenzione pluriennale e cambio significativamente variato tra acquisto e vendita.

3.8.2 Data di assegnazione al periodo d'imposta (RT)

Stato attuale: `quadro_rt.py` assegna una vendita all'anno fiscale in base alla *data di esecuzione* (`trade_datetime.year`). La prassi prevalente in Italia (circ. 165/E/1998 succ.) usa invece la *data di regolamento* come momento impositivo ex art. 68 TUIR.

Impatto: marginale. Colpisce solo le vendite a cavallo d'anno (trade a fine dicembre, regolamento a inizio gennaio). Puo' spostare l'anno di una minusvalenza riportabile (art. 68 co. 5 TUIR).

Stato: fix programmato.

3.8.3 Obbligazioni e altri titoli non partecipativi (fuori scope)

Norma: circ. AdE 165/E/1998 §2.3.2 richiede LIFO esplicito per le cessioni di *titoli non partecipativi* (tipicamente obbligazioni).

> *"Per le valute estere e per i titoli non partecipativi, cedute (o ceduti) per primi si considerano quelle (quelli) acquisite (acquisiti) in data piu' recente."* — circ. 165/E/1998 §2.3.2

Cosa fa decaf oggi: `quadro_rt.py` non distingue *partecipazioni* da *titoli non partecipativi*: applica a tutti i titoli non-forex la stessa logica (P/L riportato dal broker sul lotto ceduto secondo il matching method configurato lato broker). Per le partecipazioni questo e' il metodo corretto ex §2.3.2; per obbligazioni e altri titoli non partecipativi §2.3.2 richiede invece LIFO esplicito, indipendentemente dalla scelta del contribuente.

Perche' fuori scope: decaf non e' back-testato su portafogli obbligazionari: nessuna fixture, nessun riscontro contro commercialista, nessuna garanzia di aderenza a §2.3.2 per questa categoria. Un utente che detiene obbligazioni estere deve rettificare manualmente le plusvalenze RT applicando LIFO, o astenersi dall'usare decaf per il reporting di quelle posizioni. L'IVAFE (monitoraggio e imposta patrimoniale) viene invece computata correttamente perche' il Quadro RW usa gia' LIFO (vedi §Quadro RW §LIFO per lot matching).

3.9 Implementazione in decaf

Regola	Modulo	Note
IVAFE per-lot pro-rata	`quadro_rw.py`	LIFO per IBKR, lot matching per Schwab
IVAFE 0.2% su depositi broker	`quadro_rw.py`	NON €34.20 (non e' conto corrente)
Val. iniziale carry-over	`quadro_rw.py`	Prezzo mercato Dec 31 anno precedente
Val. finale year-end	`quadro_rw.py` + `cli.py`	Da Yahoo Finance
Val. finale venduti	`quadro_rw.py`	Proventi di vendita (~ quotazione)
Soglia al tasso 1 gennaio	`forex.py`	Tasso fisso per tutto l'anno
Soglia su tutti i conti	`forex.py`	IBKR + Schwab sommati
RSU vest != giacenza USD	`forex.py`	Vest escluse dal saldo cash
Forex LIFO gains per conto	`forex_gains.py`	Solo se soglia superata — art. 67 c. 1-bis TUIR + risposta 204/2023
RT: costo effettivo del lotto ceduto	`quadro_rt.py`	Metodo §2.3.2 — `fifoPnlRealized` IBKR / Year-End Summary Schwab (P/L sul lotto scelto al broker). Residua semplificazione solo sul cambio ECB per lotto (vedi Semplificazioni)
Tasso BCE primario	`fx.py`	IB rates solo per validazione

Capitolo 4

Architecture

Engineering documentation for the decaf codebase. For tax law references, see NORMATIVA.md. For what to put in the dichiarazione, see GUIDA_FISCALE.md. For implementation gotchas, see INTERNALS.md.

4.1 Data Flow

[Diagramma: vedere ARCHITECTURE.md per il sorgente Mermaid]

4.2 Module Boundaries

[Diagramma: vedere ARCHITECTURE.md per il sorgente Mermaid]

Rule: Computation modules never import from Output or CLI. Output modules only import `TaxReport` from `models.py`. Input modules only import model types. These boundaries are enforced by architecture tests.

4.3 Key Design Decisions

Decision	Rationale	Reference
Stock RT uses broker cost basis on the actual lot sold	Circ. AdE 165/E §2.3.2 prescribes `corrispettivo - costo di acquisto effettivo` for partecipazioni with no FIFO/LIFO presumption. The broker tracks each lot and the account holder picks which lot to sell (Schwab Tax Optimizer, IBKR matching method); broker reports P/L on the actual lot closed. This is the correct method, not a simplification.	NORMATIVA.md
Compute forex LIFO per account ourselves	Valute are fungible, specific identification isn't possible. Art. 67 c. 1-bis TUIR + circ. 165/E §2.3.2 + risposta AdE 204/2023 mandate LIFO per singolo conto. Brokers don't provide forex P/L (IBKR EUR.USD trades have `broker_pnl_realized=0`, Schwab wires aren't modeled as forex).	NORMATIVA.md#forex-lifo-gains
ECB rates primary	Italian tax law requires cambio BCE. IB rates used only for validation (flag >0.5% discrepancies).	NORMATIVA.md#conversione-in-eur
Per-lot IVAFE (not simplified)	Circolare 38/E requires per-lot reporting with pro-rata days. A simplified single-line approach underreports IVAFE.	NORMATIVA.md#quadro-rw
LIFO for IBKR lot matching	Circolare 38/E par. 1.4.1 prescribes LIFO. Schwab provides exact lot matching via `date_acquired`.	NORMATIVA.md#lifo
Settlement dates for IVAFE, trade dates for RT	IVAFE counts holding days from settlement. Capital gains realized on trade date.	INTERNALS.md
Decimal everywhere	Never float for money. Architecture tests enforce this.	`tests/test_architecture.py`
Cash deposits at 0.2% (not EUR 34.20)	Brokerage cash is a "deposito", not a "conto corrente".	NORMATIVA.md#ivafe-formula

4.4 Type System

All monetary amounts use `Decimal`. All dates use `datetime.date`. Domain models are frozen dataclasses with `slots=True`.

Enforced by architecture tests (`tests/test_architecture.py`): - No `typing.Any` anywhere in production code - No bare `dict`, `list`, `tuple`, `set` without type parameters - No `object` as function parameter type - Every `sum()` over Decimal fields uses `Decimal(0)` start value - `float()` only in logging calls and output serialization - Every function has return type + parameter type annotations

TypedDicts for external data: - `SchwabTransaction` — Schwab JSON export fields - `_VestLotInfo` — internal lot tracking in schwab_parse - `_OAuthTokens` — Schwab OAuth response - `_TaxDetailBlock` — Annual Withholding PDF parsing

4.5 FxService Architecture

```
FxService
  ._ecb: dict[(currency, date), Decimal]   # ECB rates (primary)
  ._ib:  dict[(currency, date), Decimal]    # IB rates (validation)

  .to_eur(amount, currency, date) -> Decimal
      1. Try ECB rate (fill-forward 5 days for weekends)
      2. If ECB unavailable, fall back to IB rate (with warning)
      3. If both unavailable, raise ValueError
      4. If both available, log warning if >0.5% discrepancy

  .ecb_rate(currency, date) -> Decimal | None
      Public accessor for specific ECB rate queries.
```

Currently only USD rates are loaded. The `(currency, date)` keying supports multi-currency if GBP or CHF positions are added.

4.6 Testing Strategy

Layer	Tests	What	Source
Unit	120	Individual modules (parsing, FX, forex, prices, holidays, store)	Synthetic data
Architecture	11	Type safety invariants via AST parsing	Production source
End-to-end	15	Full pipeline across fixtures against committed oracles	Synthetic fixtures in `tests/reference/`

Fixtures committed in `tests/reference/`: - `ecb_rates.db` — committed ECB rate cache (avoids network in tests) - `magnotta/` — IBKR-only (FY 2024): `ibkr_flex.xml` + `decaf_2024.yaml` oracle - `mosconi/` — IBKR + Schwab (FY 2023, 2024): XML + 3-file Schwab + oracles - `mascetti/` — IBKR + Schwab, multi-year forex breach (FY 2024, 2025): XML + 3-file Schwab + `prices.yaml` + oracles

No `statements.db` is committed: tests ingest from the source XML/PDF/JSON each run into a temp DB, then compare the resulting `TaxReport` against the YAML oracle.

Pre-commit hook (`.githooks/pre-commit`) runs ruff + pyright + pytest on every commit. Cannot be bypassed without `--no-verify`.

4.7 CLI Pipeline

`cli.py:_cmd_report()` is the orchestrator. It runs sequentially:

1. **Load** from SQLite (all trades + all cash txns, no year filter)
2. **ECB rates** from cache (fetch if needed)
3. **Year-end prices** from Yahoo Finance (pinned exchange mapping in `prices.py`)
4. **Build FxService** (ECB primary, IB validation)
5. **Compute** forex threshold, RW (IVAFE), RT (gains), RL (income)
6. **Assemble** TaxReport
7. **Output** CLI + JSON + Excel + PDF

Steps 5-6 are pure computation with no I/O. Step 3 is the only network call during report generation (and only for symbols held at year-end).

4.8 File Organization

```
src/decaf/
  models.py              Domain dataclasses (frozen, Decimal, typed)
  cli.py                 CLI entry point + orchestration
  parse.py               IBKR FlexQuery XML -> ParsedData
  schwab_parse.py        Schwab 3-file orchestrator -> ParsedData
  schwab_gains_pdf.py    Year-End Summary PDF parser
  schwab_vest_pdf.py     Annual Withholding PDF parser
  statement_store.py     SQLite storage (dedup, idempotent, multi-account)
  ecb_cache.py           ECB rate cache (async, aiosqlite)
  fx.py                  FX service (ECB primary, IB validation)
  prices.py              Year-end mark prices (yfinance)
  forex.py               Forex threshold analysis (daily balance)
  forex_gains.py         Forex LIFO gains per account (USD lot tracker)
  quadro_rw.py           IVAFE computation (per-lot, LIFO)
  quadro_rt.py           Capital gains (broker P/L on lot sold, ECB conversion)
  quadro_rl.py           Interest + WHT (income pairing)
  output_cli.py          Rich terminal tables (Italian)
  output_json.py         Canonical JSON export (all fields)
  output_xls.py          Excel workbook (Italian, one sheet per quadro)
  output_pdf.py          Professional PDF (Italian, landscape A4)
```

```
holidays.py            Italian public holidays + business day check
schwab_auth.py         OAuth2 (kept for future API use)
schwab_client.py       Trader API client (kept for future API use)
```

Capitolo 5

Internals — Technical Context for Development

This document captures implementation details, gotchas, and design rationale that aren't obvious from the code. It's meant for AI assistants and developers picking up the codebase.

For architecture overview, see ARCHITECTURE.md. For tax law references, see NORMATIVA.md. For the filing guide, see GUIDA_FISCALE.md.

5.1 Schwab Integration

5.1.1 Why Not the Trader API?

The Schwab Trader API (v1) at `api.schwabapi.com/trader/v1` **does not return transactions for EAC (Equity Award Center) accounts**. This is a known limitation affecting all stock-plan-linked brokerage accounts.

- `GET /accounts/{hash}?fields=positions` → works (returns current positions)
- `GET /accounts/{hash}/transactions` → returns `[]` for ALL date ranges and types
- `GET /accounts/{hash}/orders` → returns `[]`

The OAuth2 flow works (schwab_auth.py). The position endpoint works. But transaction history is completely absent. This has been confirmed by: - schwab-py GitHub issues - Reddit r/schwab and r/algotrading - Our own testing (April 2026)

The OFX Direct Connect endpoint (`ofx.schwab.com`) was also tried — DNS is dead post-TD Ameritrade merger.

The OAuth code (schwab_auth.py, schwab_client.py) is kept for: - Live position snapshots (current market values for year-end IVAFE) - Future use if Schwab fixes the API - Callback URL registered: `https://127.0.0.1:8182` (SSH tunnel for headless)

5.1.2 Three-File Approach

Since the API is useless, we parse files downloaded from schwab.com:

1. **Year-End Summary PDF** (`schwab_gains_pdf.py`)

   - Location: schwab.com → Statements → Tax Documents
   - Contains per-lot realized gain/loss with: date acquired, date sold, quantity, proceeds, cost basis, gain/loss
   - Short-term and long-term sections
   - Parsed with `pdftotext -layout` + regex
   - This is the AUTHORITATIVE source for Schwab capital gains — no lot matching
2. **Annual Withholding Statement PDF** (`schwab_vest_pdf.py`)
   - Location: schwab.com → Equity Award Center → Documents
   - Contains FMV per vest date per jurisdiction (IRL or ITA)
   - **CRITICAL**: ITA FMV != Yahoo Finance closing price != IRL FMV Example: Yahoo close may differ by $40-80 from ITA FMV on same date
   - Parser prefers ITA jurisdiction, falls back to IRL (for pre-Italy vests)
   - Handles jurisdiction transitions (e.g., IRL→ITA when moving to Italy)
   - Fuzzy date matching ±3 days for vest date alignment (PDF and JSON dates may differ by a few days due to weekends/processing)
3. **Transaction JSON** (`schwab_parse.py`)
   - Location: schwab.com → Accounts → History → Export (JSON)
   - Used for dividends ("Qualified Dividend"), WHT ("NRA Tax Adj"), and wire transfers ("Wire Sent" — USD disposals for forex LIFO)
   - Sells have NO cost basis in the JSON — that comes from the PDF
   - Stock Plan Activity has NO price — that comes from the Withholding PDF

5.1.3 Open Position Reconstruction

Schwab positions API only gives aggregated data (no per-lot). We compute open positions from: all vest buys (from JSON + Withholding PDF FMVs) minus all sells (from Year-End Summary PDF, using date_acquired to match exact lots). This gives per-lot open positions for IVAFE.

5.2 IBKR Integration

5.2.1 Flex Query API

- SendRequest URL: `https://ndcdyn.interactivebrokers.com/AccountManagement/FlexWebService/Ser`
  (NOTE: slash separator, not dot — IB changed this, the old dot-separated URLs return 404)
- GetStatement URL: from `<Url>` element in SendRequest response
- The query returns ALL accounts under the login (multi-account support)
- `parse.py:parse_statement_all()` merges all FlexStatements into one ParsedData

5.2.2 Multi-Account Handling

Multiple IBKR accounts under one login are merged into one report (same dichiarazione dei redditi). The parser iterates all FlexStatements.

5.2.3 365-Day Window

IBKR Flex Query only returns "last 365 calendar days". To avoid data loss: - `decaf load` stores everything in SQLite (statement_store.py) - Run periodically to accumulate data - `decaf report` reads from SQLite — no re-fetch needed - Trades and cash transactions dedup on natural keys - Position snapshots stored per (load_date, account_id)

5.3 FX Service

ECB rates are primary (cambio BCE, legal requirement). IB ConversionRates used for validation only — flag discrepancies > 0.5%.

Important: IB rates are "multiply to get EUR" while ECB rates are "divide to get EUR". The FxService handles both conventions.

For incomplete years (running report for current year), `to_eur()` falls back to the latest available ECB rate with a warning. The strict 5-day lookback in `ecb_rate()` is preserved for direct rate queries.

5.4 IVAFE Rules

- **Securities (codice 20)**: 0.2% per annum on year-end market value, pro-rated by days held (settlement date to Dec 31)
- **Cash deposits (codice 1)**: 0.2% per annum (brokerage cash is a "deposito", NOT a "conto corrente" — the EUR 34.20 flat fee only applies to bank accounts, not broker deposits)
- Both are in Quadro RW of Modello Redditi PF
- See NORMATIVA.md - IVAFE for the exact legal text

5.5 Forex Threshold (Art. 67(1)(c-ter) TUIR)

Threshold: €51,645.69 (=100M old Lire) for 7+ consecutive Italian business days. If breached, ALL forex conversion gains for the year are taxable at 26%.

The forex.py module reconstructs daily USD balance from trades and cash transactions, converts at ECB rate, checks consecutive runs.

If breached, forex conversion gains must be computed and taxed.

5.6 Forex LIFO Gains Module (`forex_gains.py`)

Neither broker provides forex P/L — IBKR EUR.USD trades have `broker_pnl_realized = 0`, Schwab wire transfers aren't forex trades.

5.6.1 Rule

Art. 67 c. 1-bis TUIR + risposta AdE 204/2023 mandate **LIFO per single account**: disposals pop the most-recently-acquired lot first, and each account's queue is isolated from all others.

5.6.2 How It Works

USD lot tracker using a `dict[account_id, deque[_UsdLot]]` keyed by account. Acquisitions `.append()` onto the account's deque. Disposals consume from the back (`deque[-1]` + `deque.pop()`).

USD acquired (lots enter queue of origin account): - Stock sell proceeds (from Year-End Summary and FlexQuery) - Interest/dividends in USD from both brokers

USD disposed (lots consumed LIFO within the disposal's account): - EUR.USD conversions at IBKR (FlexQuery, asset_category=CASH) - Wire transfers out (IBKR/Schwab, "Wire Sent" / "Wire Funds Sent") - `Deposits/Withdrawals` cash transactions with negative amount

Formula per disposal:

```
gain_eur = USD_amount × (1/ECB_rate_disposal - 1/ECB_rate_acquisition)
```

5.6.3 Integration

- `compute_forex_gains()` takes ALL trades + ALL cash transactions (across all years) to build the per-account LIFO queues. Reports gains only for disposals within the tax year.
- `quadro_rt.py` always skips forex trades (broker P/L is useless).
- `forex_gains_to_rt_lines()` converts `ForexGainEntry` to `RTLine` with `is_forex=True`. `cli.py` appends these to the RT section when the forex threshold is breached.
- `statement_store.load_for_year()` loads ALL cash txns (no year filter) because the per-account LIFO queues need the full history for the carry-over balance.

5.6.4 Cross-account giroconti (matched since v0.3.0)

A same-currency wire between two accounts of the same taxpayer is fiscally neutral (Risoluzione AdE 60/E/2024). `_match_giroconto_pairs()` runs before event collection in `forex_gains.py`. A negative wire (`Wire Sent`, `Wire Funds Sent`, `Deposits/Withdrawals` < 0) at account A pairs with a positive `Deposits/Withdrawals` at account B when currency matches, absolute amount agrees within 0.01 USD, settle dates are within ± 3 business days, and both transactions sit on different accounts. Unique matches emit a `TRANSFER` event: in the main loop, lots are popped LIFO from A's queue and chronologically re-inserted into B's queue via `bisect.insort` on `lot.date`, preserving original acquisition date and ECB rate. No gain is generated on the transfer date.

Ambiguous matches (multiple positive candidates for one negative wire) log a WARNING and fall through to the disposal path — wire-out becomes an LIFO disposal, matching the pre-v0.3.0 behavior. Users rectify manually in those cases.

5.7 Environment Notes

- Tested on Linux ARM (Raspberry Pi) and should work on any Linux/macOS
- Schwab OAuth needs SSH tunnel if running headless (`ssh -L 8182:127.0.0.1:8182`)
- Python 3.12+, .venv in project root
- poppler-utils required for pdftotext
- Credentials go in .env (gitignored): IBKR_TOKEN, IBKR_QUERY_ID, SCHWAB_APP_KEY, SCHWAB_SECRET

Capitolo 6

IBKR Flex Query Setup Guide

Step-by-step guide for creating the Activity Flex Query that decaf uses to generate your Italian tax report.

6.1 Prerequisites

- An Interactive Brokers account (IBKR Ireland or similar)
- Access to the Client Portal

6.2 Step 1: Create a new Activity Flex Query

Log in to Client Portal. Go to **Performance & Reports** > **Flex Queries**. Click the **Create** button (or +) next to **Activity Flex Query**.

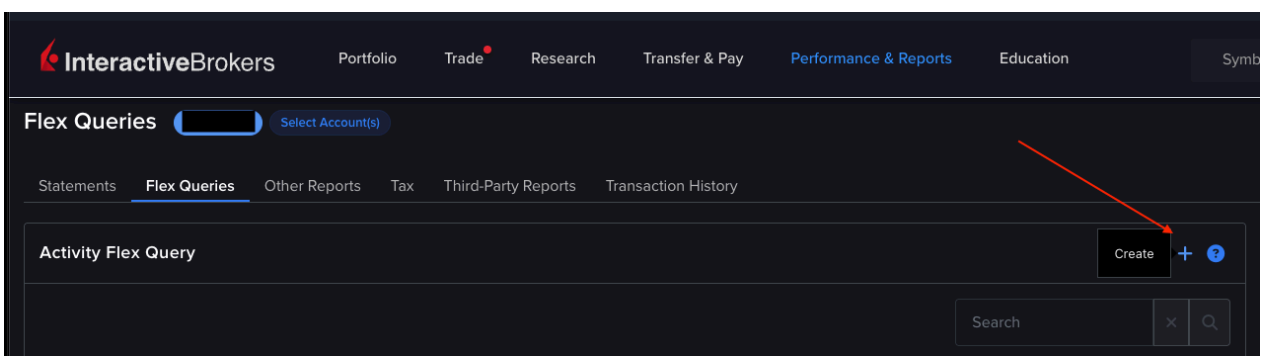

Figura 6.1: Create Activity Flex Query

6.3 Step 2: Set the Query Name

Enter a name for your query. We use `Italian Tax Report` but you can call it whatever you want.

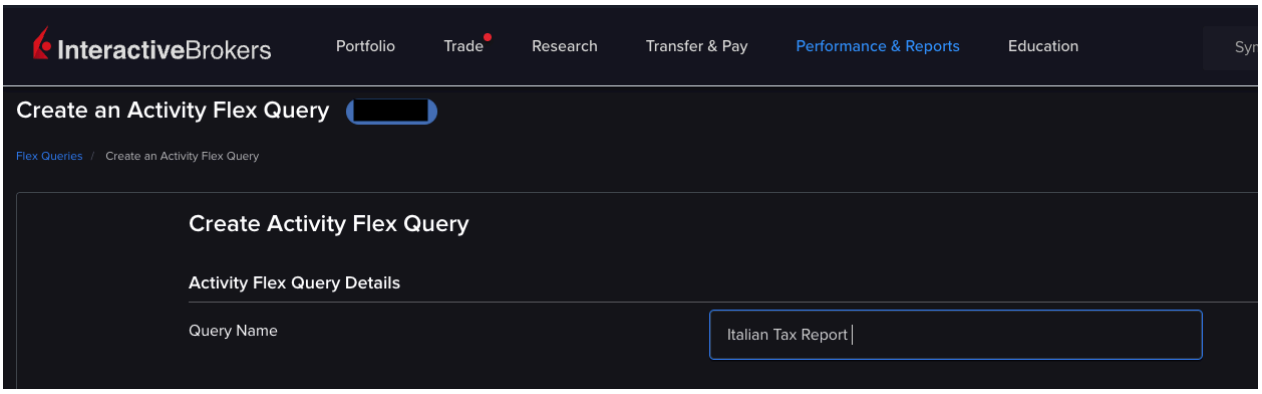

Figura 6.2: Query Name

6.4 Step 3: Configure Sections

You'll see a list of collapsible sections. Click each one to expand it and select the required fields. Configure them exactly as shown below.

6.4.1 Account Information

Select all fields. This provides account metadata for the report.

6.4.2 Cash Report

Options: Select **Currency Breakout** (this gives per-currency starting/ending balances instead of just the base currency summary).

Fields: Account ID, Currency, Starting Cash, Ending Cash.

6.4.3 Cash Transactions

Options: Check ALL transaction types in both columns (Dividends, Withholding Tax, Broker Interest Received, Deposits & Withdrawals, etc.). Make sure **Detail** is selected, NOT Summary.

Fields: Account ID, Currency, FXRateToBase, Type, Date/Time, Settle Date, Amount, Description.

6.4.4 Open Dividend Accruals

No options to set. Select all fields shown: Account ID, Currency, FXRateToBase, Symbol, ISIN, Ex Date, Pay Date, Gross Amount, Net Amount, Tax.

6.4.5 Open Positions

> **IMPORTANT**: Select **Lot** mode, NOT Summary. This is critical. Lot mode provides per-lot acquisition dates (`openDateTime`) which are required for IVAFE pro-rata day counting. Summary mode returns empty dates and the report will be incorrect.

Options: Select **Lot** (you should see the checkmark on Lot, not Summary).

Figura 6.3: Account Information

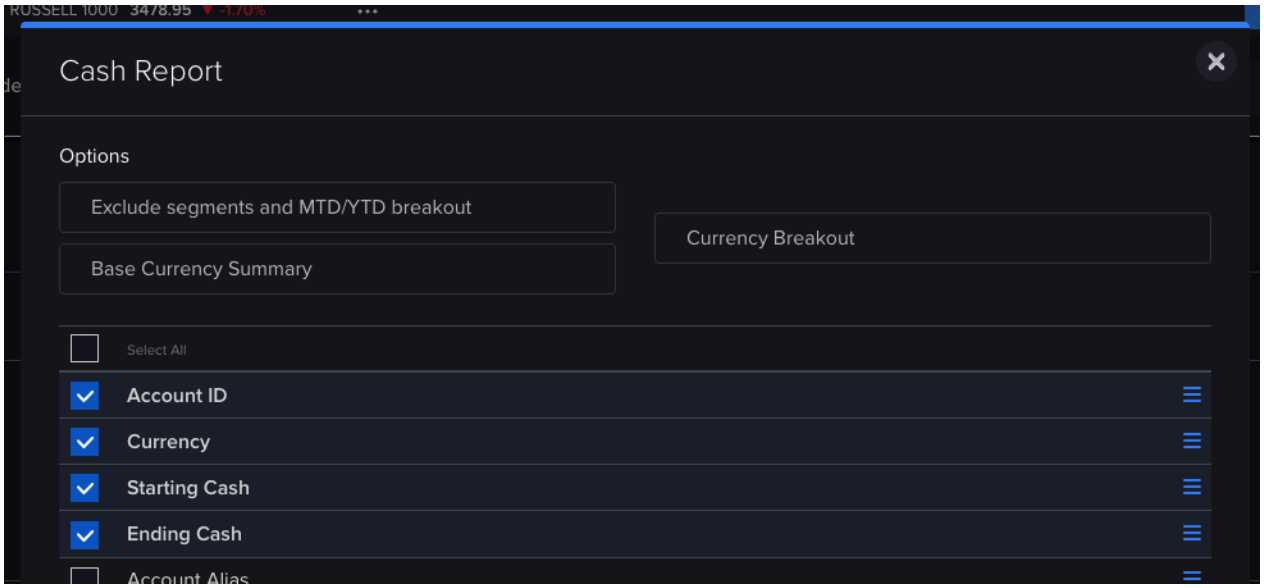

Figura 6.4: Cash Report

Fields: Account ID, Currency, FXRateToBase, Asset Class, Symbol, ISIN, Description, Quantity, Mark Price, Position Value, Cost Basis Money, Open Date Time.

6.4.6 Trades

Options: Select **Execution** *and* **Closed Lots**. Do not check Symbol Summary, Asset Class (option), Order, or Wash Sales.

> **Why Closed Lots matters**: per art. 9 c. 2 TUIR decaf converts the cost basis at the ECB rate on the lot's acquisition date and the proceeds at the ECB rate on the sell settlement date. Without Closed Lots enabled, every SELL reports the sell date as the acquisition date and the plusvalenza is converted at a single rate — an approximation, not what the Agenzia expects. Schwab already exposes per-lot acquisition dates in its Year-End Summary; enabling Closed Lots on IBKR brings the two brokers into alignment.

Fields: Account ID, Currency, FXRateToBase, Asset Class, Symbol, ISIN, Description, Date/Time, Settle Date Target, Buy/Sell, Quantity, TradePrice, Proceeds, IB Commission, IB Commission Currency, Cost Basis, Realized P/L, Listing Exchange.

IB applies this field list to both the Execution rows and the Closed Lot children — each `<Lot>` under a SELL `<Trade>` emits its own `openDateTime`, `cost`, `proceeds`, `quantity`, `fifoPnlRealized`. decaf's parser flattens these into one Trade row per lot so every RT line gets per-lot ECB conversion.

6.5 Step 4: Delivery and General Configuration

Scroll down to the Delivery and General Configuration sections. Set them as follows:

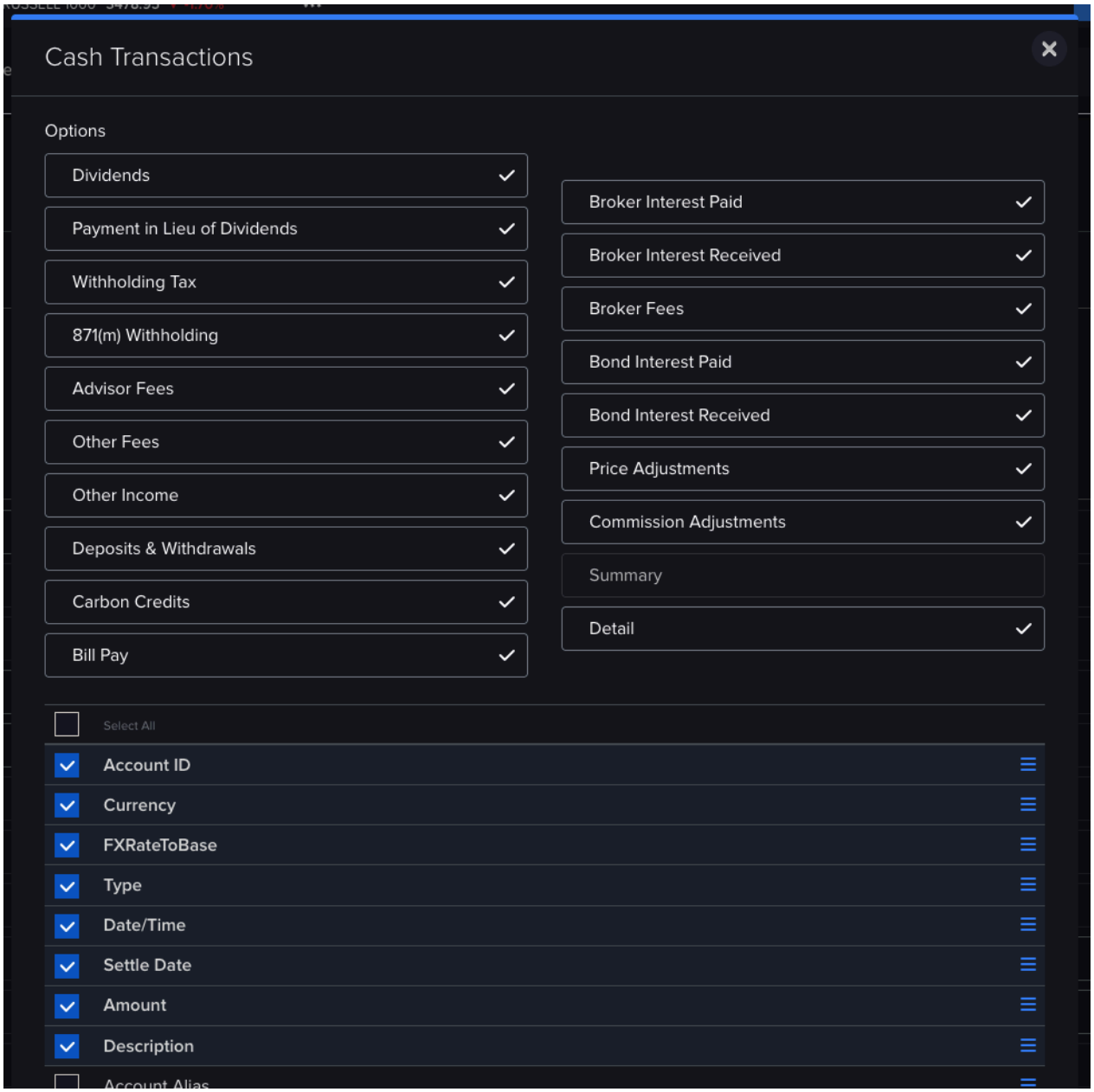

Figura 6.5: Cash Transactions

Figura 6.6: Open Dividend Accruals

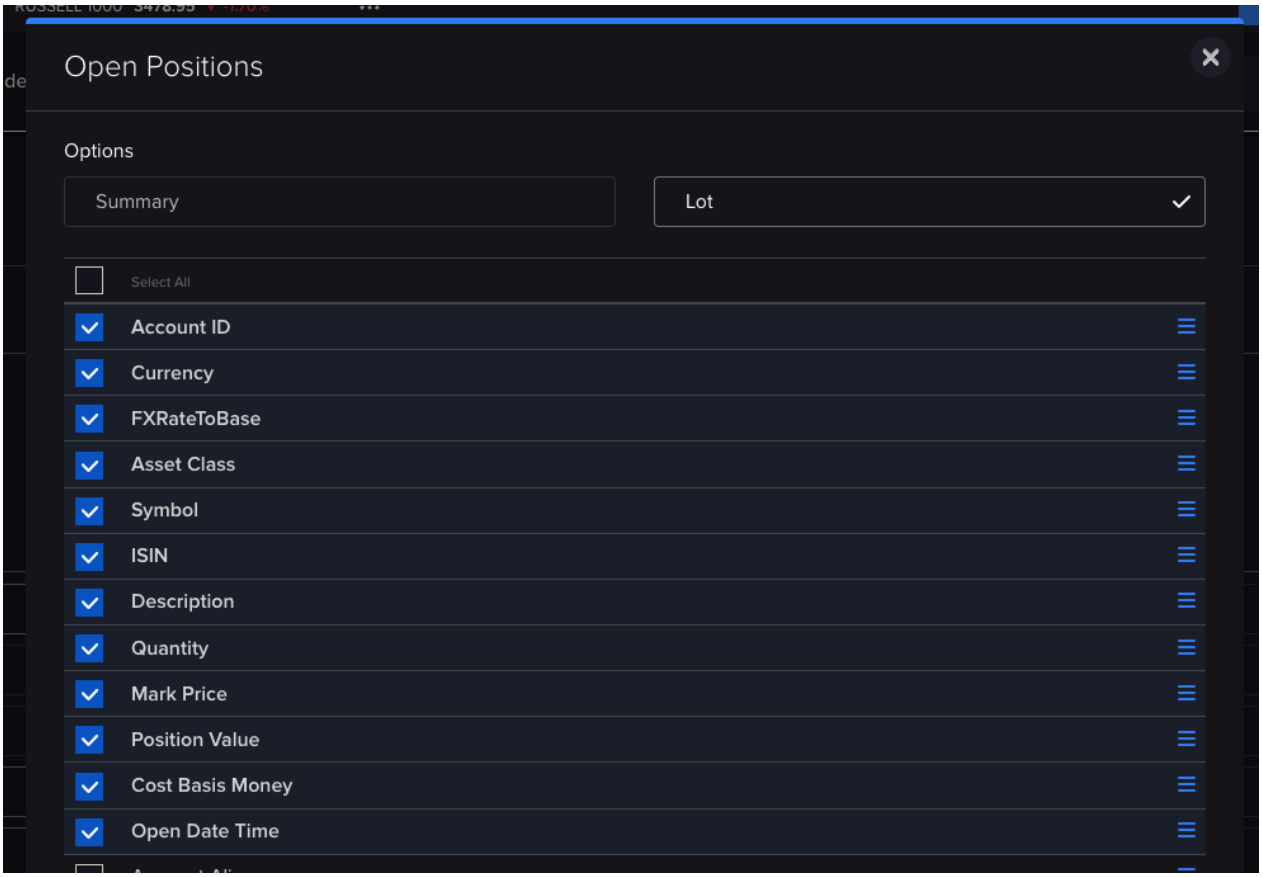

Figura 6.7: Open Positions - Lot mode

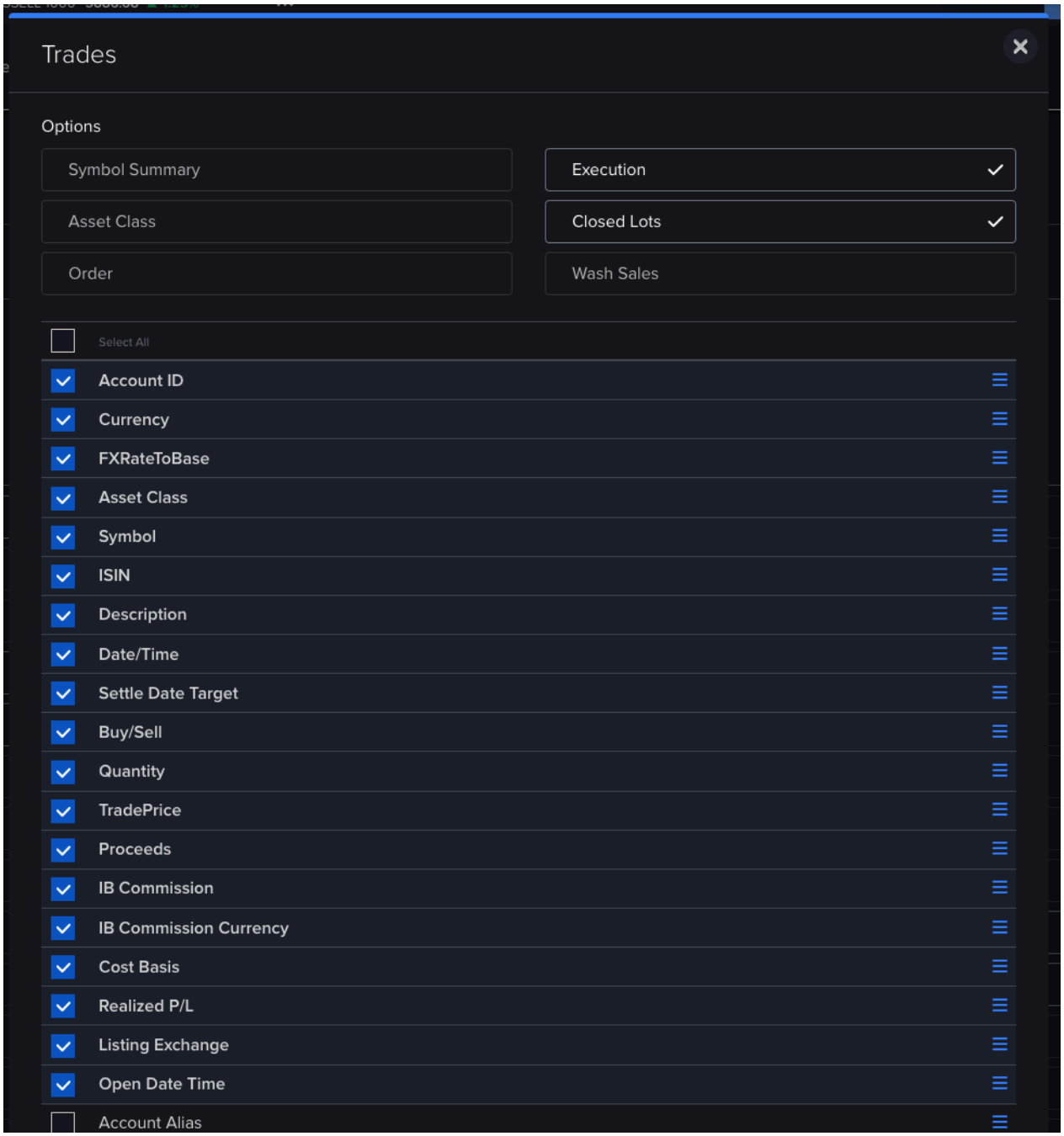

Figura 6.8: Trades - Execution + Closed Lots

Setting	Value
Format	**XML**
Period	**Last 365 Calendar Days**
Profit and Loss	Default
Include Canceled Trades?	No
Include Currency Rates?	**Yes**
Include Audit Trail Fields?	**Yes**
Display Account Alias in Place of Account ID?	No
Breakout by Day?	No
Date Format	**yyyyMMdd**
Time Format	**HHmmss**
Date/Time Separator	**; (semi-colon)**

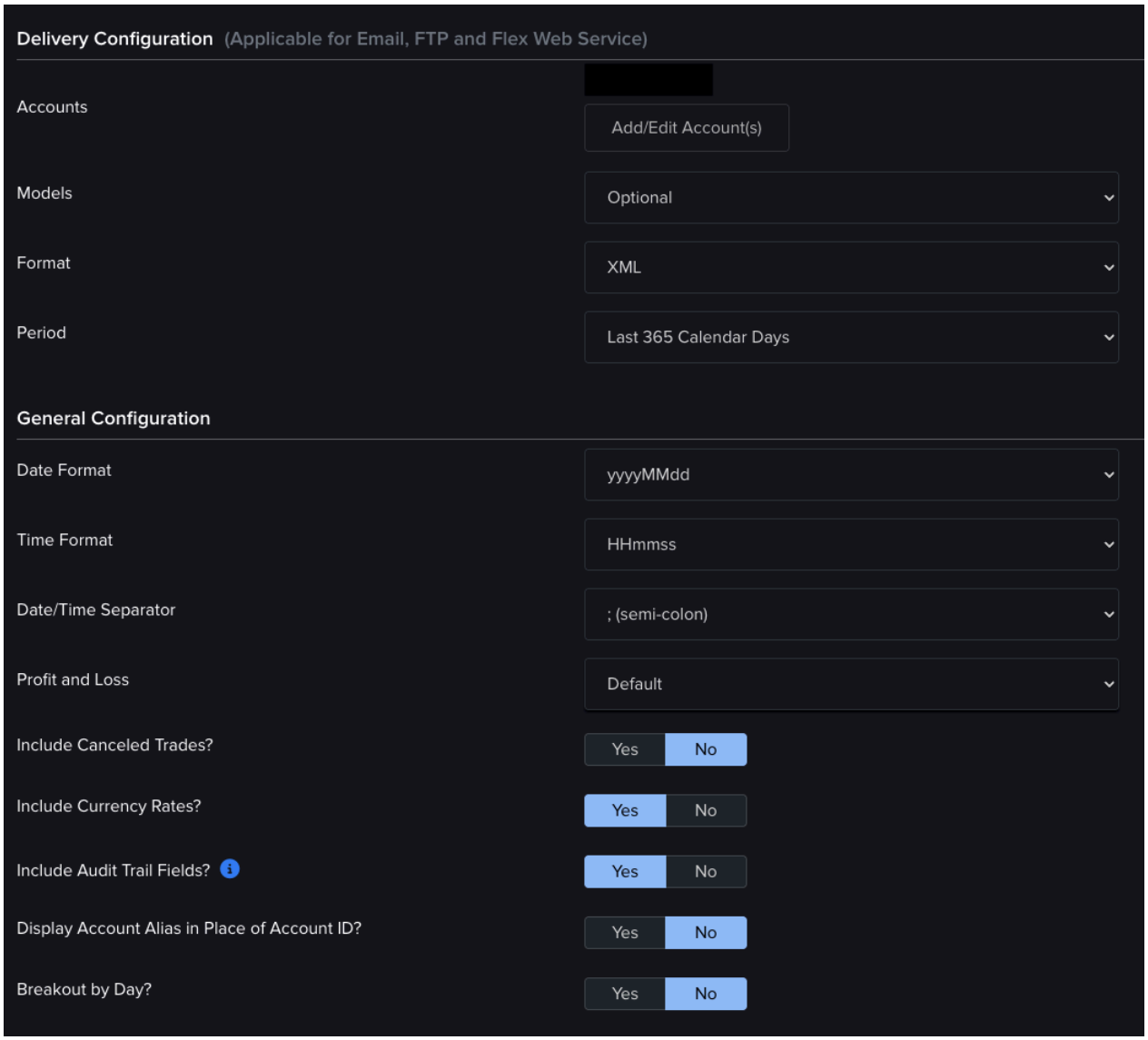

Figura 6.9: Delivery and General Configuration

6.6 Step 5: Review and Save

Review the Delivery and General Configuration to make sure the format, period, date/time format, and currency rates flag match the table in Step 4. The full field review summary is not reproduced here — it's a long list that's hard to cross-check at a glance; trust the per-section screenshots above.

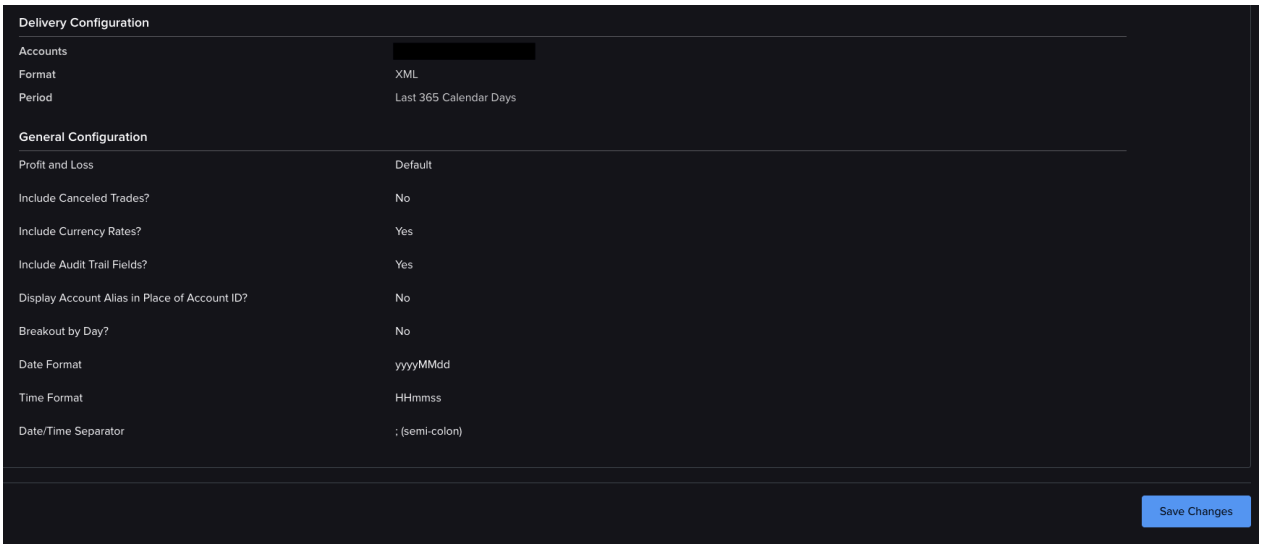

Figura 6.10: Delivery Configuration Review

Click **Save Changes**. You should see the confirmation screen:

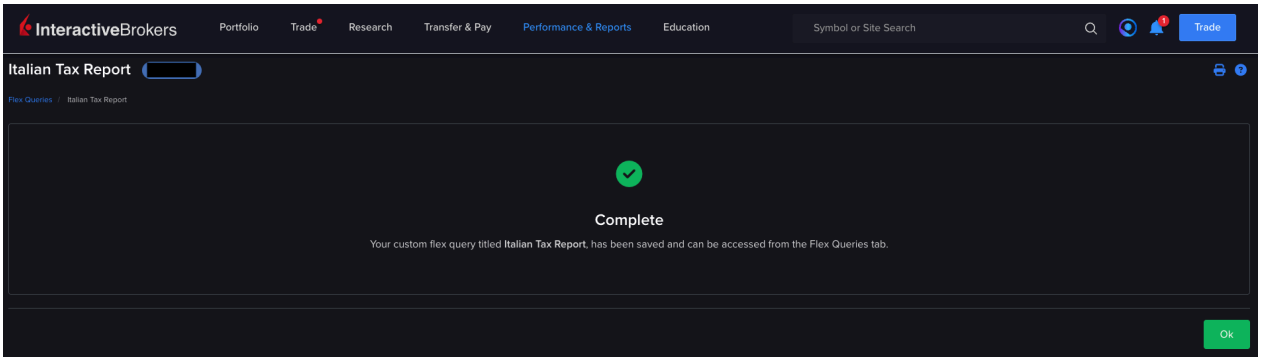

Figura 6.11: Complete

6.7 Step 6: Get Your Token and Query ID

1. Go back to **Performance & Reports** > **Flex Queries**
2. Your new query appears in the list with a **Query ID** (a number like `1423221`)
3. Go to **Flex Web Service Configuration** (at the bottom of the Flex Queries page)
4. Activate the service and generate a **Token**
5. Set both in your `.env` file:

```
IBKR_TOKEN=your_token_here
IBKR_QUERY_ID=your_query_id_here
```

Or pass them via CLI flags, or enter them interactively when decaf prompts you.

6.8 Field Name Mapping Reference

IB uses different names in the selection screen, the review screen, and the XML output. This table maps all three for fields where names differ:

Selection Screen	Review Summary	XML Attribute
Account ID	ClientAccountID	`accountId`
Currency	CurrencyPrimary	`currency`
Asset Class	AssetClass	`assetCategory`
Cost Basis	CostBasis	`cost`
Realized P/L	FifoPnlRealized	`fifoPnlRealized`
Date/Time	DateTime	`dateTime`
Settle Date Target	SettleDateTarget	`settleDateTarget`
Buy/Sell	Buy/Sell	`buySell`
FXRateToBase	FXRateToBase	`fxRateToBase`
Open Date Time	OpenDateTime	`openDateTime`
Quantity (Positions)	Quantity	`position`

Capitolo 7

Informazioni sul documento

- **Generato il**: 2026-04-19
- **Software**: decaf v0.1.0
- **Sorgente documentazione**: `doc/` directory del repository decaf

Questo manuale e' generato automaticamente dai file di documentazione del progetto. Per la versione piu' aggiornata, rigenerare con:

```
scripts/manual.sh
```